

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Cercha Warren en Cajón 3D – Cubierta Metálica

DogCalC v0.4.0 – Análisis por Elementos Finitos

9 de julio de 2026

Índice

1. DATOS GENERALES	2
2. GEOMETRÍA	2
2.1. Vista lateral – Cara A ($Z=0$)	2
2.2. Sección transversal – Cajón 3D	2
2.3. Esquema de numeración de miembros	2
2.4. Datos geométricos	3
2.5. Distribución de paneles	3
3. MATERIALES Y SECCIONES	3
3.1. Perfil	3
4. CARGAS	3
4.1. Casos de carga	4
5. COMBINACIONES NSR-10	4
6. ANÁLISIS ESTRUCTURAL	4
6.1. Reacciones – Combo 105 ($1.2D+1.6G+0.5W$)	4
7. FUERZAS AXIALES	5
7.1. Cordón Superior (compresión)	5
7.2. Cordón Inferior (tracción)	5
7.3. Diagonales y Montantes	5
8. CODE CHECK NSR-10	6
8.1. Capacidades	6
8.2. Resultados	6
9. CONCLUSIONES	6

1. DATOS GENERALES

Proyecto: Cercha Warren en cajón 3D para cubierta
Software: DogCalC v0.4.0 (motor PyNite FEM)
Norma: NSR-10 (AISC 360-10 para acero)
Método: Diseño por Resistencia Última (LRFD)

2. GEOMETRÍA

2.1. Vista lateral – Cara A (Z=0)

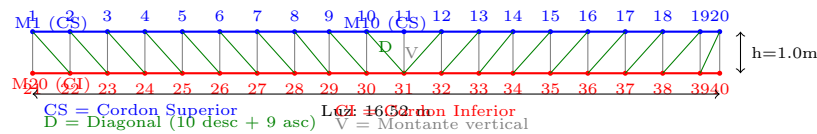


Figura 1: Vista lateral de la cercha Warren. Nodos 1–20 en cordón superior (azul), nodos 21–40 en cordón inferior (rojo). Diagonales en verde, montantes en gris.

2.2. Sección transversal – Cajón 3D

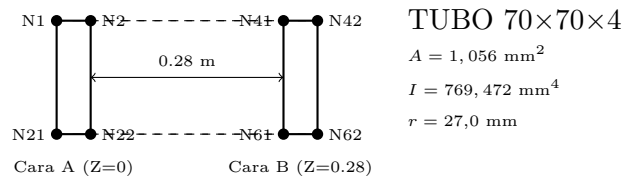


Figura 2: Sección transversal del cajón. Dos cerchas paralelas separadas 0.28 m, unidas por montantes transversales en cada nudo.

2.3. Esquema de numeración de miembros

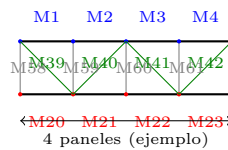


Figura 3: Ejemplo de numeración de miembros en 4 paneles. Los miembros 1–19 son cordón superior, 20–38 cordón inferior, 39–57 diagonales, 58–77 montantes verticales (Cara A). Cara B repite numeración 78–154.

2.4. Datos geométricos

Tipo:	Cercha Warren en cajón 3D (dos caras paralelas)
Luz total:	16.52 m
Altura:	1.00 m
Separación caras:	0.28 m (ancho del cajón)
Número de paneles:	19
Nodos totales:	80 (40 por cara)
Miembros totales:	194

2.5. Distribución de paneles

Cantidad	Ancho (m)
7	0.900
1	0.825
4	0.900
1	0.825
5	0.900
1	0.470

3. MATERIALES Y SECCIONES

Acero:	ASTM A36 / A572 Gr. 50 equivalente
Módulo E:	$E = 200\,000\text{ MPa}$
Poisson:	$\nu = 0,30$
Densidad:	$\rho = 7\,850\text{ kg/m}^3$
Fluencia:	$F_y = 250\text{ MPa}$
Último:	$F_u = 400\text{ MPa}$

3.1. Perfil

Propiedad	Valor
Designación	TUBO 70×70×4 mm
Área (A_g)	1 056 mm ²
Inercia (I)	769 472 mm ⁴
Radio de giro (r)	27.0 mm

4. CARGAS

Cargas aplicadas en nudos del cordón superior de ambas caras, ancho aferente de 2.0 m (1.0 m a cada lado).

Carga	kN/m ²	Total (kN)
Peso propio (D)	0.80	52.86
Cubierta viva (Lr)	0.50	33.04
Viento (W)	0.40	26.43
Granizo (G)	1.00	66.08

4.1. Casos de carga

1. **DEAD** – Peso propio + carga muerta (D)
2. **ROOF LIVE** – Carga viva de cubierta (Lr)
3. **WIND** – Viento (W)
4. **GRANIZO** – Granizo (G)

Todos incluyen peso propio estructural (SELFWEIGHT Y -1).

5. COMBINACIONES NSR-10

Combinaciones de Resistencia Última (sin sismo):

Combo	Nombre	Factores
101	1.4D	$1,4 D$
102	1.2D+1.6Lr	$1,2 D + 1,6 Lr$
103	1.2D+1.6G	$1,2 D + 1,6 G$
104	1.2D+1.6Lr+0.5W	$1,2 D + 1,6 Lr + 0,5 W$
105	1.2D+1.6G+0.5W	$1,2 D + 1,6 G + 0,5 W$
106	1.2D+1.0W+0.5Lr	$1,2 D + 1,0 W + 0,5 Lr$
107	1.2D+1.0W+0.5G	$1,2 D + 1,0 W + 0,5 G$
108	0.9D+1.0W	$0,9 D + 1,0 W$

Envolvente de diseño: ENVELOPE 1 TYPE STRENGTH (combos 101–108).

6. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Modelo 3D: 80 nudos, 194 elementos frame (6 GDL/nudo), conexiones rígidas.

Apoyos:

- N21 y N61 (izquierda): Fijo (PINNED)
- N40 y N80 (derecha): Deslizante en X (ROLLER)

6.1. Reacciones – Combo 105 (1.2D+1.6G+0.5W)

Nudo	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)
N21 (Fijo)	–	48.4	–
N61 (Fijo)	–	46.8	–
N40 (Rodillo)	0	48.4	–
N80 (Rodillo)	0	46.8	–
Total	0	190.4	0

Desplazamiento máximo: $\delta_{max} \approx 55 \text{ mm} \approx L/300$.

7. FUERZAS AXIALES

Envolvente de diseño, Cara A (Z=0). (+) tracción, (−) compresión.

7.1. Cordón Superior (compresión)

Miembro	Axial (kN)	Miembro	Axial (kN)
M1	−94.6	M11	−454.5
M2	−179.1	M12	−441.9
M3	−252.4	M13	−418.0
M4	−314.7	M14	−386.6
M5	−365.8	M15	−341.5
M6	−406.0	M16	−285.3
M7	−435.0	M17	−218.0
M8	−451.6	M18	−140.0
M9	− 459.4	M19	−49.1
M10	−455.9		

7.2. Cordón Inferior (tracción)

Miembro	Axial (kN)	Miembro	Axial (kN)
M20	−51.8	M30	436.0
M21	47.9	M31	413.1
M22	136.7	M32	382.5
M23	214.4	M33	338.3
M24	281.1	M34	283.1
M25	336.6	M35	216.8
M26	381.1	M36	139.6
M27	414.5	M37	50.4
M28	435.7	M38	1.4
M29	447.9		

7.3. Diagonales y Montantes

Diagonales		Montantes	
M39	141.5 (T)	M58	−111.8 (C)
M56	129.8 (T)	M77	−105.0 (C)
M40	126.1 (T)	M59	−102.0 (C)
M55	112.5 (T)	M76	−96.3 (C)
M41	109.9 (T)	M75	−92.1 (C)
M57	105.2 (T)	M60	−90.3 (C)

8. CODE CHECK NSR-10

8.1. Capacidades

Modo	ϕP_n
Tracción (AISC D2):	$\phi_t P_n = 0,9 \times 250 \times 1056 = \mathbf{238}$ kN
Compresión (AISC E3):	$\phi_c P_n = 0,9 \times F_{cr} \times A_g = \mathbf{224}$ kN

8.2. Resultados

Concepto	Valor
Total miembros verificados	194
Miembros OK	144
Miembros SOBRESFORZADOS	50
Peor ratio demanda/capacidad	2.05 (M9, cordón superior)

9. CONCLUSIONES

1. La cercha Warren en cajón 3D es estructuralmente estable. El análisis FEM confirma equilibrio para las 12 combinaciones.
2. El perfil **TUBO 70×70×4 mm es INSUFICIENTE** para el combo 105 (1.2D + 1.6G + 0.5W). El cordón superior alcanza 459.4 kN contra 224 kN de capacidad (ratio = 2.05).
3. **Se recomienda** aumentar sección a: **TUBO 100×100×5 mm** ($A = 1,900 \text{ mm}^2$, $\phi_c P_n \approx 400 \text{ kN}$).
4. El desplazamiento máximo ($\approx 55 \text{ mm}$, $L/300$) es aceptable para cubierta sin requisitos estrictos de servicio.
5. Las conexiones se modelaron rígidas. Para análisis más conservador, considerar liberaciones de momento en diagonales.
6. Verificar uniones soldadas y placa base según NSR-10 F.2.

Fin de la Memoria de Cálculo